

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №33

Тема. Відновлення системи Windows. Відновлення видалених файлів за допомогою програми R-Studio

Тривалість роботи: 80 хвилин

Максимальна оцінка: 12 балів

Мета роботи

Вивчити методи та інструменти відновлення операційної системи Windows після збоїв, освоїти роботу з вбудованими засобами відновлення (точки відновлення, System Image Recovery, Windows RE), навчитися використовувати професійне програмне забезпечення R-Studio для відновлення видалених або втрачених файлів, ознайомитися з принципами роботи файлових систем і процесами видалення даних, а також отримати практичні навички відновлення даних у різних сценаріях.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер з ОС Windows 10/11
- Права адміністратора
- Додатковий диск або розділ для тестування відновлення
- USB флеш-накопичувач (для тестових файлів)
- Доступ до Інтернету
- R-Studio (демо-версія для тестування)
- Recuva (альтернативна безкоштовна утиліта)
- Текстовий редактор для оформлення звіту

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Методи відновлення системи Windows

1.1. Точка відновлення (System Restore)

Автоматично створюються при встановленні програм, драйверів або оновлень Windows.

- Зберігають: системні файли, реєстр, встановлені програми
- Не зберігають: особисті файли користувача
- Використання: відкат системи до попереднього стану після збою
- Доступ: Панель керування → Система → Захист системи

1.2. Резервна копія системи (System Image Backup)

Повна копія системного диска включно з операційною системою, програмами та файлами.

- Зберігає: всі дані системного розділу
- Формат: VHD або VHDX образ
- Розташування: зовнішній диск, мережеве сховище
- Доступ: Панель керування → Резервне копіювання та відновлення

1.3. Windows Recovery Environment (Windows RE)

Середовище відновлення для вирішення проблем із завантаженням.

- Startup Repair — автоматичне виправлення проблем завантаження
- System Restore — відновлення з точки відновлення
- System Image Recovery — відновлення з образу
- Command Prompt — доступ до командного рядка
- Доступ: F8/F11 під час завантаження або через Налаштування → Оновлення і безпека → Відновлення

1.4. Скидання Windows (Reset this PC)

- Зберегти мої файли — переустановлення Windows зі збереженням особистих даних
- Видалити все — повне очищення та переустановлення

2. Принципи видалення та відновлення файлів

2.1. Що відбувається при видаленні файлу

1. **Видалення в Кошик (Recycle Bin):**
 - Файл переміщується в спеціальну папку \$Recycle.Bin
 - Легко відновити через інтерфейс Windows
2. **Постійне видалення (Shift+Delete або очищення Кошика):**
 - Видаляється запис у таблиці файлової системи (MFT для NTFS, FAT для FAT32)
 - Простір помічається як вільний
 - Фізичні дані залишаються на диску до перезапису

2.2. Можливість відновлення

- **Висока** — файл щойно видалений, диск не активно використовується
- **Середня** — файл видалений деякий час тому, частково перезаписаний
- **Низька** — файл повністю перезаписаний новими даними

2.3. Фактори успішного відновлення

- Мінімальний час після видалення
- Відсутність активного запису на диск
- Цілісність файлової системи
- Тип файлової системи (NTFS краще піддається відновленню)

3. Програма R-Studio для відновлення даних

R-Studio — професійна утиліта для відновлення даних від компанії R-Tools Technology, що підтримує всі поширені файлові системи та типи накопичувачів.

3.1. Основні можливості:

- Відновлення видалених файлів
- Відновлення після форматування
- Відновлення пошкоджених розділів
- Створення образів дисків
- Реконструкція RAID-масивів
- Робота з мережевими дисками

3.2. Підтримувані файлові системи:

- Windows: FAT12, FAT16, FAT32, exFAT, NTFS, ReFS
- Linux: Ext2, Ext3, Ext4, XFS, ReiserFS, Btrfs
- macOS: HFS, HFS+, APFS

3.3. Режими сканування:

- **Quick Scan (Швидке сканування)** — пошук нещодавно видалених файлів
- **Deep Scan (Глибоке сканування)** — повне сканування диска, пошук за сигнатурами файлів

4. Альтернативні утиліти відновлення даних

- **Recuva (Piriform)** — безкоштовна, проста у використанні
- **TestDisk & PhotoRec** — безкоштовні, потужні, консольні
- **EaseUS Data Recovery Wizard** — комерційна, зручний інтерфейс
- **Disk Drill** — для Windows та macOS
- **Stellar Data Recovery** — професійне рішення

5. Запобігання втраті даних

- **Правило 3-2-1:**
- 3 копії даних
- 2 різних типи носіїв
- 1 копія зберігається віддалено (хмара або інше місце)
- **Регулярне резервне копіювання:**
- Windows Backup
- File History
- Сторонні рішення (Acronis, Macrium Reflect)
- **Хмарні сховища:**
- OneDrive, Google Drive, Dropbox
- Автоматична синхронізація важливих папок

ХІД РОБОТИ

⚠ УВАГА: Виконуйте завдання з відновлення на тестових даних! Не експериментуйте з важливими файлами без резервної копії!

Завдання 1. Створення та використання точки відновлення Windows (12 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися створювати та використовувати точки відновлення системи.

Хід виконання:

1. Відкрийте Панель керування → Система → Додаткові параметри системи
2. Перейдіть на вкладку «Захист системи»
3. Переконайтеся, що захист увімкнено для системного диска (C:)
4. Якщо вимкнено — увімкніть та виділіть ~5% дискового простору
5. Натисніть «Створити» для створення точки відновлення вручну
6. Введіть опис: «Тестова точка відновлення - ПРЗЗ»
7. Зачекайте завершення створення точки

8. Зробіть знімок екрана успішного створення
9. Натисніть «Відновлення системи» та перегляньте список доступних точок
10. Зробіть знімок екрана зі списком точок відновлення
11. Створіть інструкцію:
 - Як створити точку відновлення
 - Коли автоматично створюються точки
 - Як відновити систему з точки
12. Поясніть, які дані зберігаються в точці відновлення, а які ні

Результат: Знімки екрана створення точки та списку точок, покрокова інструкція (200-250 слів).

Завдання 2. Робота з Windows Recovery Environment (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Ознайомитися з інструментами відновлення Windows RE.

Хід виконання:

1. Відкрийте Налаштування → Оновлення і безпека → Відновлення
2. У розділі «Особливі варіанти завантаження» натисніть «Перезавантажити зараз»
3. Комп'ютер перезавантажиться у Windows RE
4. Зробіть фото екрана головного меню (телефоном)
5. Оберіть «Усунення неполадок» (Troubleshoot)
6. Зробіть фото меню усунення неполадок
7. Перегляньте доступні опції:
 - Скидання цього ПК (Reset this PC)
 - Додаткові параметри (Advanced options)
 - Повернутися до попередньої версії (Uninstall updates)
8. Перейдіть у «Додаткові параметри» та перегляньте:
 - Startup Repair (Автоматичне відновлення)
 - System Restore (Відновлення системи)
 - System Image Recovery (Відновлення образу системи)
 - Command Prompt (Командний рядок)
 - UEFI Firmware Settings (Налаштування UEFI)
9. Зробіть фото кожного меню
10. Поверніться до Windows (кнопка "Continue")
11. Опишіть призначення кожного інструменту Windows RE

Результат: Фото меню Windows RE, опис кожного інструменту (200-250 слів).

Завдання 3. Установка та ознайомлення з R-Studio (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Встановити R-Studio та ознайомитися з інтерфейсом програми.

Хід виконання:

1. Перейдіть на офіційний сайт: r-studio.com
2. Завантажте демо-версію R-Studio для Windows
3. Встановіть програму (обрати всі компоненти)
4. Запустіть R-Studio
5. Ознайомтеся з інтерфейсом:
 - Ліва панель — список дисків та розділів (Drives)

- Центральна панель — вміст обраного розділу
 - Права панель — попередній перегляд файлів
 - Верхнє меню — інструменти та налаштування
6. Зробіть знімок екрана головного вікна
 7. Оберіть один із дисків та перегляньте його розділи
 8. Перегляньте інформацію про диск (ПКМ → Properties):
 - Розмір, файлова система
 - Стан, вільний простір
 9. Створіть таблицю основних елементів інтерфейсу:
 - Назва елементу
 - Розташування
 - Призначення
 10. Опишіть основні функції програми (меню Tools, режими перегляду)

Результат: Знімок екрана R-Studio, таблиця елементів інтерфейсу, опис функцій (150-200 слів).

Завдання 4. Відновлення файлів з Кошика за допомогою R-Studio (12 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися відновлювати видалені файли базовим методом.

Хід виконання:

Підготовка тестових файлів:

1. Створіть тестову папку на робочому столі: TestRecovery
2. Створіть у ній кілька файлів:
 - test_document.txt (з текстом)
 - test_image.jpg (будь-яке зображення)
 - test_data.xlsx (Excel таблиця з даними)
3. Видаліть всю папку TestRecovery (Del → перемістити в Кошик)
4. Очистіть Кошик (ПКМ на Кошику → Очистити кошик)

Відновлення за допомогою R-Studio:

5. Запустіть R-Studio
6. Оберіть системний диск (C:) у лівій панелі
7. Двічі клацніть на розділі для відображення вмісту
8. У центральній панелі знайдіть папку \$Recycle.Bin
9. Або використайте пошук (Ctrl+F): введіть "test_document.txt"
10. Файли, позначені червоним хрестиком — видалені
11. Виберіть файли для відновлення (поставте галочки)
12. Натисніть кнопку «Recover Marked» на панелі інструментів
13. У вікні відновлення:
 - Output Folder: виберіть папку для збереження (НЕ на C:!)
 - Увімкніть «Restore Folder Structure»
 - Натисніть «ОК»
14. Зробіть знімки екрана процесу відновлення
15. Перевірте відновлені файли — чи вони цілі та читабельні
16. Створіть звіт про відновлення: кількість файлів, розмір, успішність

Результат: Знімки екрана процесу відновлення, звіт про результати, відновлені файли (200-250 слів).

Завдання 5. Глибоке сканування диска (Deer Scan) (14 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися використовувати режим глибокого сканування для пошуку застарілих видалених файлів.

Хід виконання:

1. У R-Studio оберіть USB флешку або окремих розділ для тестування
2. Клацніть ПКМ на розділі → «Scan»
3. У вікні налаштувань сканування:
 - Scan Area: Full (повне сканування)
 - File Systems: NTFS, FAT (виберіть відповідно до вашої ФС)
 - Extra Search for Known File Types: увімкнути
 - Save scan info: зберегти результат сканування
4. Зробіть знімок екрана налаштувань
5. Натисніть «Scan»
6. Спостерігайте за процесом сканування:
 - Прогрес сканування (%)
 - Знайдені файлові системи
 - Кількість знайдених файлів
7. Після завершення сканування з'являться «Recognized» розділи
8. Двічі клацніть на одному з розділів для перегляду знайдених файлів
9. Зробіть знімок екрана результатів сканування
10. Перегляньте Extra Found Files — файли, знайдені за сигнатурами
11. Створіть таблицю результатів:
 - Час сканування
 - Розмір просканованої області
 - Кількість знайдених розділів
 - Кількість знайдених файлів
12. Поясніть різницю між Quick Scan та Deer Scan

Результат: Знімки екрана налаштувань та результатів, таблиця результатів, пояснення різниці режимів (200-250 слів).

Завдання 6. Відновлення файлів за допомогою Recuva (альтернатива) (12 хв, 2 бали)

Мета: Порівняти R-Studio з безкоштовною альтернативою Recuva.

Хід виконання:

1. Завантажте Recuva з офіційного сайту: ccleaner.com/recuva
2. Встановіть програму (безкоштовна версія)
3. Запустіть Recuva — з'явиться майстер відновлення
4. Оберіть тип файлів для пошуку (All Files для повного пошуку)
5. Оберіть розташування:
 - In the Recycle Bin — пошук у кошику
 - In a specific location — вказати диск вручну
 - I'm not sure — сканувати всі диски

6. Увімкніть «Enable Deep Scan» для глибокого сканування
7. Натисніть «Start» для початку сканування
8. Після завершення перегляньте список знайдених файлів
9. Зверніть увагу на кольорові індикатори:
 - **Зелений** — відмінний шанс відновлення
 - **Помаранчевий** — середній шанс
 - **Червоний** — низький шанс (перезаписаний)
10. Виберіть кілька файлів та відновіть їх
11. Зробіть знімки екрана Recuva
12. Створіть порівняльну таблицю R-Studio vs Recuva:
 - Ціна (комерційна/безкоштовна)
 - Складність інтерфейсу
 - Підтримувані файлові системи
 - Функціональність
 - Ефективність відновлення
13. Напишіть рекомендації: коли використовувати Recuva, а коли R-Studio

Результат: Знімки екрана Recuva, порівняльна таблиця утиліт, рекомендації (200-250 слів).

Завдання 7. Створення інструкції з відновлення даних та резервного копіювання (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Систематизувати отримані знання та створити практичні рекомендації.

Хід виконання:

1. Створіть покрокову інструкцію «Що робити при випадковому видаленні файлів»:
 - Крок 1: Негайно припинити запис на диск
 - Крок 2: Перевірити Кошик
 - Крок 3: Використати утиліту відновлення
 - Крок 4: Зберегти відновлені файли на інший диск
2. Створіть чек-лист «План резервного копіювання»:
 - Які файли/папки потрібно копіювати
 - Як часто робити резервні копії (щодня, щотижня, щомісяця)
 - Де зберігати копії (зовнішній диск, NAS, хмара)
 - Які інструменти використовувати
3. Опишіть правило 3-2-1 резервного копіювання
4. Створіть список типових помилок користувачів:
 - Відновлення файлів на той самий диск
 - Продовження роботи після видалення
 - Відсутність резервних копій
 - Зберігання всіх копій в одному місці
5. Складіть рекомендації щодо налаштування автоматичного резервного копіювання у Windows

Результат: Покрокова інструкція відновлення, чек-лист резервного копіювання, опис правила 3-2-1, список помилок, рекомендації (300-350 слів).

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що зберігається в точці відновлення Windows?
2. Яка різниця між точкою відновлення та образом системи?
3. Що відбувається з файлом на фізичному рівні при його видаленні?
4. Чому важливо негайно припинити роботу з диском після видалення важливих файлів?
5. Яка різниця між Quick Scan та Deep Scan у R-Studio?
6. Чому не можна відновлювати файли на той самий диск, з якого вони були видалені?
7. Що означає правило 3-2-1 для резервного копіювання?
8. Які інструменти доступні в Windows Recovery Environment?
9. Чим відрізняється «Скидання ПК зі збереженням файлів» від «Видалити все»?
10. Які фактори впливають на успішність відновлення видалених файлів?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

Критерій	Бали
Завдання 1: Створення точки відновлення Windows	2.0
Завдання 2: Робота з Windows Recovery Environment	1.5
Завдання 3: Установка та ознайомлення з R-Studio	1.5
Завдання 4: Відновлення файлів з Кошика (R-Studio)	2.0
Завдання 5: Глибоке сканування диска (Deep Scan)	2.0
Завдання 6: Відновлення файлів (Recuva)	2.0
Завдання 7: Створення інструкції з відновлення	1.5
РАЗОМ	12

Додаткові критерії:

- Успішність відновлення тестових файлів
- Правильність виконання процедур
- Якість інструкцій та рекомендацій
- Акуратність оформлення звіту, наявність знімків екрана
- Відповіді на контрольні питання

ФОРМА ЗВІТУ

Звіт оформлюється у текстовому редакторі та містить наступні розділи:

1. Титульна сторінка

- Назва навчального закладу
- Назва практичної роботи
- ПІБ студента, група
- Дата виконання

2. Мета роботи

- Переписати мету з інструкції

3. Виконання завдань

Для кожного завдання:

- Номер та назва завдання
- Покрокове виконання з описом
- Знімки екрана або фото кожного етапу
- Таблиці з результатами
- Аналіз та висновки

4. Відповіді на контрольні питання

- Повні та аргументовані відповіді на всі 10 питань

5. Загальні висновки

- Отримані навички роботи з інструментами відновлення
- Порівняння R-Studio та Recuva
- Рекомендації щодо запобігання втраті даних

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

- Шрифт: Arial або Times New Roman, розмір 12
- Міжрядковий інтервал: 1.5
- Поля: 2 см з усіх боків
- Заголовки виділені жирним шрифтом
- Знімки екрана та фото чіткі, з підписами
- Таблиці мають назви та нумерацію
- Загальний обсяг звіту: 12-18 сторінок

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА ВАЖЛИВІ ПРИМІТКИ

- **⚠ КРИТИЧНО ВАЖЛИВО:**
- НІКОЛИ не відновлюйте файли на той самий диск, з якого вони були видалені!
- Після видалення важливих файлів негайно припиніть роботу з диском
- Робіть резервні копії перед експериментами з відновленням
- Працюйте тільки з тестовими даними або на віртуальній машині
- Перевіряйте відновлені файли на цілісність перед видаленням оригіналів
- Зберігайте резервні копії у кількох місцях (правило 3-2-1)

КОРИСНІ РЕСУРСИ

- R-Studio: r-studio.com
- Recuva: ccleaner.com/recuva
- TestDisk & PhotoRec: cgsecurity.org
- Документація Microsoft по відновленню Windows: support.microsoft.com
- EaseUS Data Recovery: easeus.com
- Форуми відновлення даних: tomshardware.com, bleepingcomputer.com

Успіхів у виконанні практичної роботи!

Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського

циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Пам'ятайте: краще запобігти втраті даних, ніж відновлювати їх!